Adaptive Control for Automated Systems

Abstract

We study an adaptive controller for an automated production system. The controller reduces tracking error by 18 percent in a simulated environment. The result has not been validated on production hardware.

Method

We compare a fixed gain baseline with an online parameter update. Both methods receive identical disturbance signals. Stability depends on the assumptions described in the model.

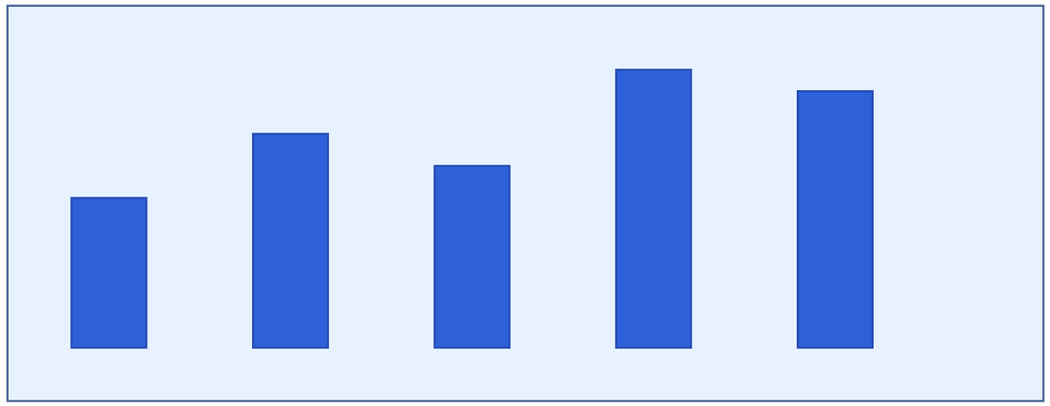


Figure 1. Simulated tracking performance.

自動化システムの適応制御

概要

自動生産システムの適応制御器を検討する。シミュレーション環境で追従誤差を18%削減した。実際の生産設備での検証は行っていない。

手法

固定ゲインの基準手法と、オンラインのパラメータ更新を比較する。両手法には同じ外乱信号を与える。安定性はモデルで述べた仮定に依存する。

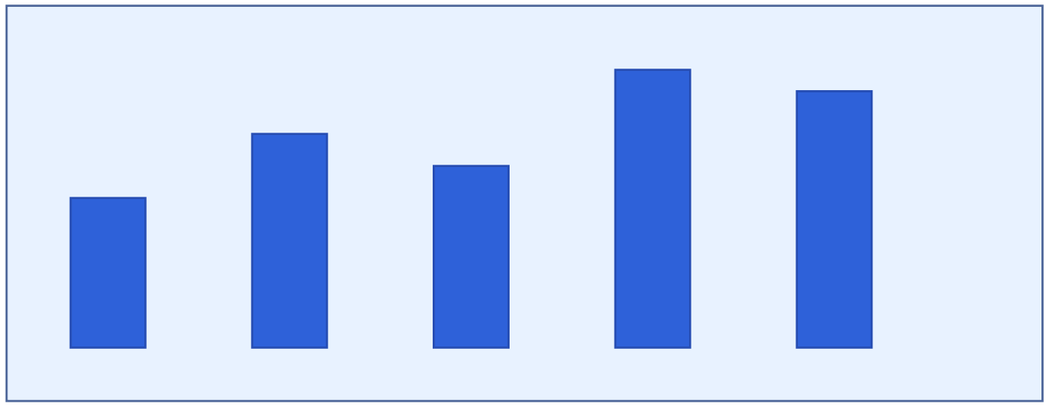


図1. シミュレーションでの追従性能。

Results and Limitations

The mean tracking error was 0.82 for the adaptive controller and 1.00 for the baseline. We used five simulation runs.

The experiment does not prove reliability in an industrial deployment. Sensor delay and hardware faults remain open questions.

References

1. Example reference for a synthetic test document.

結果と限界

平均追従誤差は適応制御器が0.82、基準手法が1.00だった。シミュレーションは5回実行した。

この実験は産業環境への導入時の信頼性を証明するものではない。センサーの遅延とハードウェア故障への対応は今後の課題である。

参考文献

1. この文献は動作検証用の架空の例です。

2